பயிற்சி: 19

மஞ்சரியின் வகைகள்

நோக்கம்: பல்வேறு வகை மஞ்சரிகளை அடையாளங் கண்டு, அவற்றைப்பற்றி அறிதல்.

கொள்கை: கிளைத்த அல்லது கிளைக்காத மைய அச்சில் மலர்களானது வரையறுக்கப்பட்ட முறையில் அமைந்த அமைப்பிற்கு மஞ்சரி என்று பெயர். மஞ்சரியானது கிளைத்திருக்கும் முறை, எண்ணிக்கை, மலர்களின் அமைவு முறை, சில சிறப்பு அமைப்புகள் ஆகியவற்றைக் கொண்டு வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அவையாவன வரம்பற்ற வளர்ச்சியுடைய மஞ்சரி, வரம்புடைய வளர்ச்சி கொண்ட மஞ்சரி, கலப்பு வகை மஞ்சரி மற்றும் சிறப்பு வகை மஞ்சரி ஆகியன ஆகும். மஞ்சரியானது மலர்களை மகரந்தச் சேர்க்கைக்கு வெளிக்காட்டவும், விதை பரவுதலை எளிதாக்குவதிலும் பங்காற்றுக்கின்றன.

தேவையான பொருள்கள்: *மாஞ்சிஃபெரா*, வேம்பு (கூட்டு ரசீம்), *சீசல்பினியா* (காரிம்ப்), *ஜாஸ்மினம்* (தனி டைகேசியம்), *நீரியம்* (பாலிகேசியல் சைம்) மஞ்சரி / ஒளிப்படங்கள் / புகைப்படங்கள்.

பண்புகள்

1. கூட்டு ரசிம்

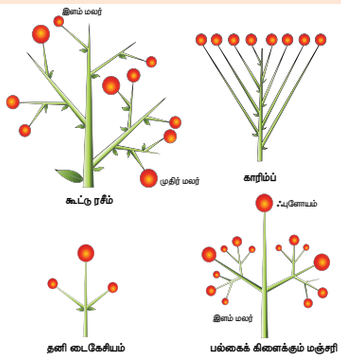
- கிளைத்த ரசீம் பானிக்கள் எனப்படும். இது கூட்டு ரசீம் அல்லது ரசீம்களின் ரசீம் என அழைக்கப்படுகிறது.
- எடுத்துக்காட்டு: *மாஞ்சிஃபெரா*, வேம்பு

2. காரிம்ப்

- இதில் குட்டையான காம்புடைய மலர்கள் மஞ்சரித் தண்டின் நுனியிலும், நீள காம்புடைய மலர்கள் அடிப்பகுதியிலும் இருக்கும் மஞ்சரி ஆகும்.
- இதில் மலர்கள் குவிய வடிவில் அல்லது தட்டையாக ஒரே மட்டத்தில் காணப்படும் ரசீம் வகை மஞ்சரியாகும்.
- எடுத்துக்காட்டு: *சீசல்பினியா*

3. தனி டைகேசியம்

- மைய அச்சு மலருடன் முடிவடையும். பக்க மொட்டுகள் இரண்டும் தொடர்ந்தே வளரும்.
- மொத்தம் மூன்று மலர்களைக் கொண்டவை. முதிர் மலரை நுனியிலும், இளம் மலர்களை பக்கவாட்டிலும் கொண்டவை.
- எடுத்துக்காட்டு: *ஜாஸ்மினம்*



படம் 19: மஞ்சரியின் வகைகளை விளக்கும் படம்

4. பல்கைக் கிளைக்கும் மஞ்சரி

- மையத் தண்டு ஒரு மலரில் முடியும். பக்கவாட்டுக் கிளைகள் மேலும் மேலும் கிளைத்துக் கொண்டே இருக்கும்.
- எடுத்துக்காட்டு: *நீரியம்*

பயிற்சி: 20

செல் சுழற்சி

நோக்கம்: செல் சுழற்சியின் நிலைகளை அறிதல் மற்றும் இனங்காணுதல்.

கொள்கை: புதிய செல்லை உருவாக்கும் தொடர்ச்சியான நிகழ்விற்கு செல் சுழற்சி என்று பெயர். செல் சுழற்சியின் போது பல மாறுதல்கள் ஏற்பட்டு புதிய செல் தொகை உருவாக்கப்படுகிறது. இந்த வரிசையான நிகழ்வு பல நிலைகளைக் கொண்டுள்ளன. அவையாவன G1, S, G2 மற்றும் M.

தேவையான பொருள்கள்: செல் சுழற்சிப் படங்கள் / மாதிரிகள் / ஒளிப்படங்கள்.

பண்புகள்

1. G1 நிலை

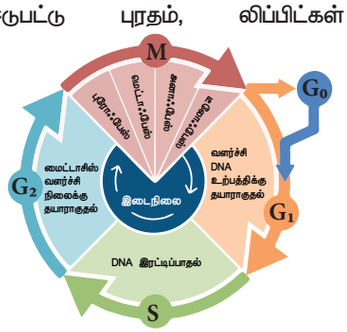
- இந்நிலையில் செல்லானது வளர்சிதை மாற்றச் செயலில் ஈடுபட்டு புரதம், லிப்பிட்கள் கார்போஹட்ரேட்டுகள், செல் நுண்ணுறுப்புகள் மற்றும் RNA–வை உற்பத்தி செய்கின்றன.
- ஒரு பகுப்படையாத செல் G1 நிலைக்கு பிறகு செயல்படாது.

2. S நிலை

- S திலை அல்லது உருவாக்க நிலையில் DNA இரட்டிப்பாதல் நடைபெறுகிறது.
- சைட்டோபிளாசத்தில் சென்ட்ரியோல்கள் இரட்டிப்படைகின்றன.
- DNA அளவானது 2C–யிலிருந்து 4C ஆக பெருக்கமடைகிறது.

3. G2 நிலை

- புரதச் சேர்க்கை மற்றும் செல் நுண்ணுறுப்புகள் உருவாதல், மைட்டோகாண்டிரியம், பசுங்கணிகம் பகுப்படைதல் மூலம் செல் தொடர்ந்து வளர்ச்சி அடைகிறது. மேலும் DNA அளவு 4C ஆகவே உள்ளது.
- டியூபியூலின், நுண் குழல் இழைகள் மற்றும் முதிர்ச்சியை ஊக்கப்படுத்தும் காரணிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன.
- கதிர்கோல் இழைகள் தோன்றியவுடன், நியூக்ளியஸ் (உட்கரு) பகுப்பு நிகழ்கிறது.



படம் 20: செல் சுழற்சி

4. M நிலை

- M நிலை அல்லது மைட்டாடிக் நிலை ஒரு குறுகிய கால அளவுடைய நிலையாகும். இதில் ஒரு செல் இரண்டு சேய் செல்களாக பிரிகிறது
- தாய் மற்றும் சேய் செல்களின் குரோமோசோம் எண்ணிக்கை ஒத்திருப்பதால் இதற்கு சமநிலை பகுப்பு என்று பெயர்.
- இந்நிலை புரோஃபேஸ், மெட்டாஃபேஸ், அனாஃபேஸ் மற்றும் டீலோஃபேஸ் என பிரித்தரியப்படுகிறது.

11th Botany_TM_Chapter 15.indd 372 21/01/2023 16:57:03